

Tarefa de criptografia

Objetivo: permitir a troca de mensagens de forma segura entre dois interlocutores.

Supondo que Alice e Bob queiram conversar de forma segura, sem que alguém que intercepte as mensagens entre eles consiga entender o conteúdo. Para isso, serão utilizadas cifras clássicas de texto, como a Cifra de César e a Cifra de Vigenère.

Previamente, Alice e Bob combinam uma chave (texto) e um deslocamento (número), que serão conhecidos por ambos e não serão enviados junto com as mensagens.

Para cifrar a mensagem, Alice aplica a Cifra de César tanto sobre a mensagem quanto sobre a chave, utilizando o deslocamento combinado. O resultado da mensagem e o resultado da chave são então utilizados na Cifra de Vigenère, produzindo o texto cifrado.

Para verificar se a mensagem foi alterada durante a transmissão, Alice gera um resumo (hash) SHA-256 do texto já cifrado.

Alice envia para Bob o texto cifrado e o hash SHA-256. A chave e o deslocamento não são enviados, pois ambos já os conhecem.

Bob recebe o texto cifrado e o hash. Como primeira etapa, Bob calcula novamente o SHA-256 do texto recebido e compara o resultado com o hash recebido de Alice. Se os hashes forem diferentes, a mensagem foi alterada ou está inválida, e o processo de decifragem é encerrado. Se forem iguais, Bob pode continuar com a decifragem.

Para decifrar, Bob primeiro aplica a Cifra de César à chave, utilizando o mesmo deslocamento, obtendo novamente a chave que será utilizada na Vigenère. Em seguida, utiliza essa chave para decifrar o texto com Vigenère. O resultado ainda estará cifrado pela Cifra de César aplicada inicialmente à mensagem. Por fim, Bob aplica a Cifra de César inversa sobre esse resultado, recuperando a mensagem original.

A figura 1, ilustra o processo descrito para realização da troca de mensagens entre Alice e Bob.

Usando SHA256 em Java

```
Java
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class Cifrar{
    public static String gerarHash(String texto) throws NoSuchAlgorithmException {
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        byte[] hash = md.digest(texto.getBytes());
        StringBuilder resultado = new StringBuilder();
        for (byte b : hash) {
            resultado.append(String.format("%02x", b));
        }
        return resultado.toString();
    }

    public static boolean validarHash(String texto, String hashRecebido) throws NoSuchAlgorithmException {
        String hashCalculado = gerarHash(texto);
        return hashCalculado.equals(hashRecebido);
    }
    // Teste
    public static void main(String[] args){
        String textoCifrado = "VSGCJR MC ANKXWSXOZ";
        try {
            String hash = gerarHash(textoCifrado);
            System.out.println("Hash: " + hash);
            if (validarHash("VSGCJR MC ANKXWSXOZ", "e6b5b28f8856bee09e195e852fc6bdcee57485a7acdf32765cb7b4c2e2226e96"))
                System.out.println("Deu certo!");
            else
                System.out.println("A mensagem foi comprometida");
        }
        catch (NoSuchAlgorithmException e){
            System.out.println("Algo deu errado!");
        }
    }
}
```

Sugestões de métodos para usar na aplicação

None

`cifrarCesar(...)`

`decifrarCesar(...)`

`cifrarVigenere(...)`

`decifrarVigenere(...)`

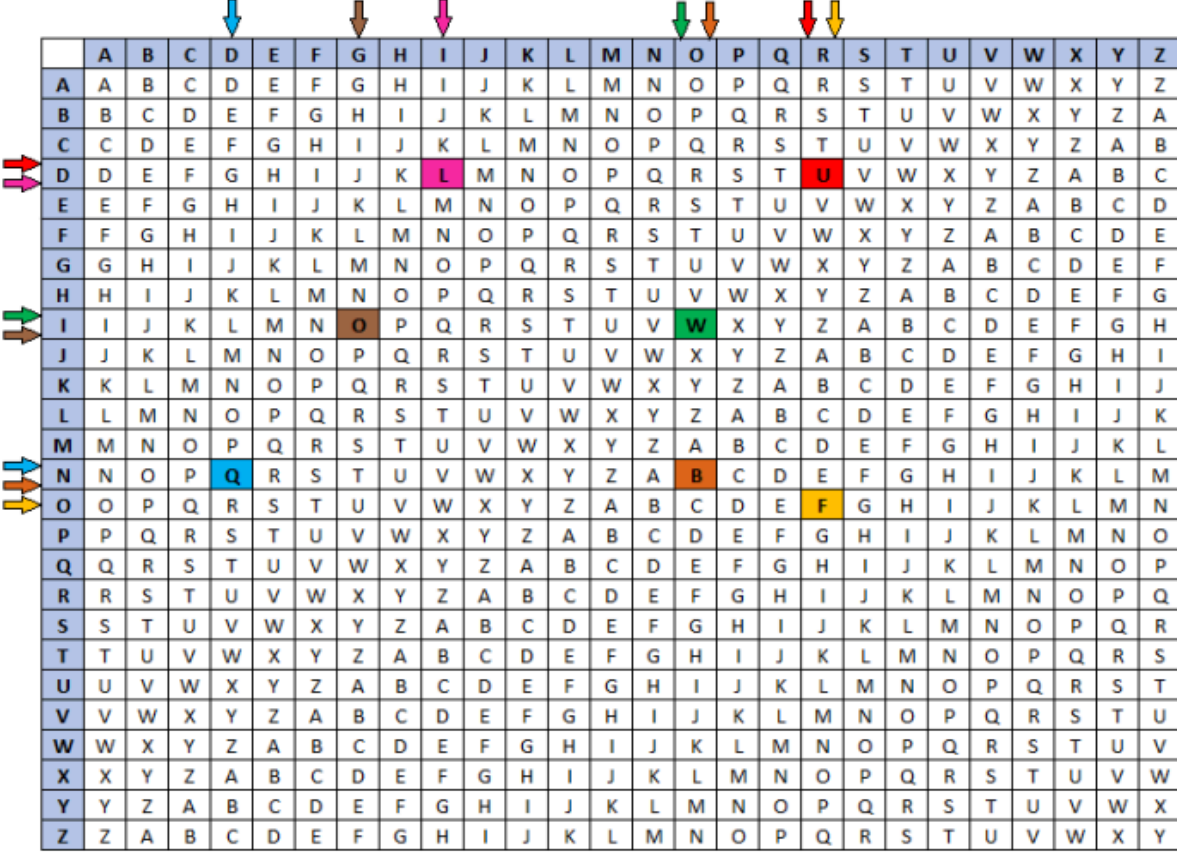
`gerarHash(...)`

`validarHash(...)`

Como funciona a cifra de Vigenère

A cifra de Vigenère é uma cifra polialfabética que utiliza uma chave para cifrar o texto. Cada letra do texto é combinada com uma letra correspondente da chave, produzindo uma nova letra no texto cifrado. Caso a chave seja menor que o texto, ela é repetida até que seja possível associar uma letra da chave a cada letra do texto.

Por exemplo, considerando o texto **RODRIGO** e a chave **DINO**, a chave será repetida para formar DINODIN. Cada letra do texto é então combinada com a letra correspondente da chave para produzir o texto cifrado. A figura 1 apresenta o exemplo, supondo que o texto a ser cifrado seja "RODRIGO" e a chave seja "DINO", basta verificar onde a linha e coluna correspondentes as letras da palavra e da chave se cruzam na tabela e pegar a letra. A letra "R" do texto, combinada com a letra "D" da chave, resulta na letra "U" no texto cifrado.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Texto	R	O	D	R	I	G	O
Chave	D	I	N	O	D	I	N
Cifrado	U	W	Q	F	L	O	B

figura 2: Exemplo da cifra de Vigenere

Para decifrar apenas tem que realizar o processo inverso, ou seja, encontrar onde a chave e o texto se encontram para obter a mensagem clara.